

Виртуальная смена ВСМ

Техническое задание версии 4.1

25 сентября 2026 года. Команда «НаракаТОПчик».

Браузерный тренажёр помогает проводнику отработать рабочие ситуации: выбрать действие, увидеть последствия и разобрать ошибки. Документ заменяет редакцию 4.0. Сохраняются два сценария, девять обязательных функций, исходный набор изображений и правила оценки. Изменены неоднозначные формулировки, работа времени, защита начислений и правила обмена данными с сервером.

Основа: задание «Геймификация для ВСМ», материалы «Ситуации на борту» и СТО РЖД 03.011–2026, 03.013–2026, 03.014–2026. Источник рабочих действий отделяется от учебных настроек. Сроки, баллы и вердикт тренажёра не являются утверждённым нормативом или оценкой профессиональной пригодности.

1 Пользовательский путь

При открытии сайта создаётся профиль с псевдонимом. Игрок выбирает смену, читает условия и нажимает «Начать смену». После каждого действия обновляются ситуация и показатели. Итоговый экран объясняет решения, показывает выполненные пункты и предлагает повторить обучение либо перейти к следующей смене.

Доступны разделы «Сценарии», «Прогресс», «Рейтинг», «Уведомления» и «Профиль». Профиль, результаты, достижения, прочтение уведомлений и текущее прохождение сохраняются на сервере. После перезагрузки страницы предлагается продолжить незавершённую смену. У профиля может быть только одна открытая попытка.

В интерфейсе используются простые русские формулировки. Технические названия полей и процессов остаются в документации разработчика. Надписи не подсказывают правильный ответ цветом. Иллюстрации берутся из предоставленного набора, выбранный макет — второй вариант с диалогом слева и текущими обращениями справа.

2 Профиль и режимы

Проводник меняет псевдоним и портрет. Настоящие имя, телефон и электронная почта не нужны. В демонстрационных данных есть бригады №12 и №13 депо Москва, а также бригада №21 депо Санкт-Петербург. Состав и принадлежность вымышлены. Термин «учебная бригада» не используется. Реальная структура поступит от заказчика при интеграции.

Обучение: доступны подсказка и пауза, сохраняются история и показатели обучения. Рейтинговые очки не начисляются. Проверка: подсказок и паузы нет; время идёт при закрытии вкладки. Основные очки начисляются только за зачтённую завершённую проверку.

Сессия хранится в cookie с HttpOnly и SameSite. На локальном HTTP Secure отключён; при размещении с HTTPS он обязателен. После очистки данных сайта гостевой доступ восстановить нельзя; это объясняется в профиле.

3 Обращения и шаги сценария

Обращение — отдельная рабочая ситуация. Шаг сценария — её текущее состояние с текстом и доступными действиями. Одно обращение содержит несколько шагов. В техническом файле шаг называется `node`, независимая цепочка — `thread`.

Сценарий хранится в JSON отдельно от движка. У него есть идентификатор, неизменяемая версия, текст условий, начальные обращения, шаги, действия, последствия, сроки, критерии и источники. Действие может менять признаки ситуации, шкалы и критерии, переводить обращение на другой шаг, назначать новое событие либо завершать обращение. Код и произвольные выражения в JSON запрещены.

Клиент получает только текущее открытое состояние и доступные действия. Будущие ответы, условия правильности и правила начисления до завершения не передаются. Закрывание разговора без помощи помечается `closed_unresolved`; когда остальные обращения завершены, попытка получает незачёт.

4 Два вида времени

Скрытый срок появления события и видимый срок выполнения действия хранятся отдельно. В первой смене через 20 секунд после первого ответа появляется багаж в проходе. Обратный отсчёт до нового события не показывается. После появления багажа игрок видит задачу «Освободить проход» и 45 секунд.

Во второй смене 35 секунд отсчитываются от подтверждённого старта. Видимая задача — «Сообщить ответственным». Сообщение закрывает этот срок; предупреждение пассажиров остаётся обязательным.

Все сроки рассчитывает сервер. Переключение обращения и перезагрузка страницы их не останавливают. Если обработчик проснулся поздно, время появления события и последующий срок считаются от сохранённой плановой даты, а не от момента пробуждения. Истечение срока обрабатывается перед действием игрока, включая действие ровно на границе срока. Эффект просрочки применяется один раз.

Учебная пауза сохраняет остаток обоих сроков. Команда содержит желаемое значение `paused`, поэтому повтор не возобновляет игру случайно. Уже наступившую просрочку пауза не отменяет. Игровые действия на паузе запрещены.

5 Сервис и свободный проход

Источники: «Ситуации на борту», №16 (розетка, страница 8) и №14 (багаж, страница 7).
Начальные значения: лояльность 60, безопасность 80.

Первый шаг предлагает извиниться и проверить решение (+5 лояльности), обещать неподтверждённый ремонт (+3 сейчас и −10 при завершении) либо отвергнуть обращение (−10). Затем игрок проверяет свободное разрешённое место того же класса обслуживания. Начальнику поезда и инженеру можно сообщить до проверки места или после неё. Повторное сообщение не приносит баллов.

При наличии места его предложение даёт +10 лояльности. Если мест нет, честное объяснение даёт +5; отсутствие места не является ошибкой игрока. Возвращение с

подтверждённой информацией даёт ещё +5. В проверке место доступно; в обучении игрок выбирает оба варианта.

После появления багажа сначала нужно установить владельца. Вежливая просьба с конкретным местом хранения освобождает проход: безопасность +20, лояльность +10. Грубое требование с местом хранения тоже освобождает проход, но снижает лояльность на 15 и не выполняет критерий вежливости. Просьба «убрать куда-нибудь» не решает задачу. Отложенное обращение один раз снижает лояльность на 3, отсчёт продолжается.

По истечении 45 секунд безопасность уменьшается на 25, лояльность на 5. После этого багаж можно убрать, но просрочка остаётся в разборе и не засчитывается как своевременное действие.

Девять критериев: извинение; отсутствие неподтверждённого обещания; вежливая просьба; проверка места; сообщение обоим ответственным; возвращение с информацией; установление владельца; конкретное место для багажа; своевременное освобождение прохода.

Контрольные исходы: правильный путь — лояльность 90, безопасность 100, оценка 100; просрочка с последующим правильным действием — 85/75 и 89 баллов, незачёт; грубая, но своевременная просьба — 65/100 и 89 баллов, зачёт с замечанием об общении.

6 Похожая вещь — другое решение

Источник: «Ситуации на борту», №41, страница 16. Текст прямо сообщает: вещь без владельца, на обращение никто не откликнулся. Игрок не должен угадывать этот факт по рисунку.

Начальные значения: лояльность 60, безопасность 80. Правильные действия — не трогать вещь и предупредить пассажиров (+5 лояльности, +10 безопасности); сообщить начальнику поезда и работникам транспортной безопасности (+10 безопасности). Эти два действия доступны в любом порядке как допущение учебной модели. Перемещение вещи даёт -60 безопасности и завершает попытку критической ошибкой. Просрочка сообщения даёт -30 безопасности и критический незачёт.

Четыре критерия: вещь не перемещалась, начальник поезда уведомлён, транспортная безопасность уведомлена, пассажиры предупреждены. Корректный исход — лояльность 65, безопасность 100, оценка 100. Полный регламент действий в предоставленном материале отсутствует; его нужно согласовать с заказчиком до практического использования тренажёра.

7 Оценка, прогресс и награды

Шкалы ограничены диапазоном 0–100. Оценка — округлённая доля выполненных критериев. Зачёт: обязательные обращения решены, нет критической ошибки, безопасность не ниже 80, оценка не ниже 70. Критическую ошибку нельзя компенсировать хорошим обслуживанием.

Набор рейтинга vsm-hackathon-2026 закрепляет версию 1 каждого сценария. Основные очки — сумма лучших зачётных результатов этих двух проверок. Повторы 78, 78, 89 увеличивают сумму на 78, 0, 11. Новая версия публикуется для обучения, не меняет начатую попытку и не создаёт новые рейтинговые очки.

Уровни: 0–49 — первый; 50–99 — второй; 100–199 — третий; 200 и более — четвёртый. Достижения: первое завершение, своевременно освобождённый проход при зачтённой проверке, зачтённая проверка бесхозной вещи, обе зачтённые проверки. Каждое выдаётся один раз.

Рейтинг показывает бригаду, депо или компанию. Сначала сравнивается сумма основных и действующих временных очков, затем основные очки. Одинаковые показатели дают одинаковое место, порядок внутри равенства стабилен. Подготовленные примеры помечены как вымышленные.

Испытание: после вступления за 24 часа завершить обе проверки с зачётом. Прошлые результаты и обучение не учитываются. За выполнение один раз выдаётся 20 временных очков на 24 часа. Время вступления и завершения хранится с микросекундами. Истёкший бонус исключается из рейтинга при чтении, независимо от фоновго обработчика.

8 Разбор и уведомления

Разбор содержит выбранное действие, объяснение, источник, значения шкал после решения и выполненные критерии. При ошибке текст объясняет более подходящее действие. Следующая попытка начинается заново и сохраняется отдельно.

Анализ навыков учитывает до пяти завершённых попыток каждого сценария, отдельно по режиму и версии. Показываются число наблюдений и выполненные критерии. При критическом нарушении безопасности вместо положительного процента выводится «Критическая ошибка». При отсутствии попыток выводится «Пока недостаточно данных». Результат не называется профессиональной аттестацией.

Уведомления создаются по трём причинам: публикация доступного сценария, доступное испытание, приближение окончания временных очков. Уведомление можно прочитать и открыть связанный раздел. Один повод не создаёт повторные сообщения. Предупреждение о бонусе появляется в последний час его действия. Для показа есть локальная команда с бонусом на 90 секунд и предупреждением за 60 секунд; такой бонус помечен демонстрационным.

9 Сервер, безопасность и интеграция

Стек: Laravel 13, PHP 8.4, React 19, TypeScript, Vite, PostgreSQL 17. Внешние сервисы ИИ для игры не используются. Все действия и последствия рассчитываются проверяемыми правилами.

Изменение попытки выполняется транзакционно: блокировка профиля; проверка сохранённого запроса; блокировка попытки; актуальное время PostgreSQL; обработка сроков; проверка ревизии; команда; результат и награды; сохранение ответа; фиксация транзакции. Порядок одинаков для API и фоновго обработчика. Для времени после ожидания блокировки используется `clock_timestamp()`.

Повтор команды с тем же `request_id` возвращает исходные HTTP-статус и тело. Другой запрос с тем же ключом отклоняется с 409. Если срок наступил, а команда отклонена, последствие просрочки всё равно сохраняется. Клиент не применяет более старую ревизию поверх новой.

API /api/v1 описан в openapi.json. Изменяющие запросы браузера защищены CSRF. Попытка доступна только своему профилю. Встроены ограничения частоты запросов. Опубликованная версия не редактируется; нужен новый номер. Секреты исключены из Git. Подключение к БД доступно только внутри Docker.

Экспорт результатов предназначен для подключения кадровой системы, системы обучения или учёта вознаграждений. Он требует ограниченный ключ results:read, который хранится в виде хеша и действует 24 часа. Предусмотрена страничная выдача. Реальные подключения к системам заказчика в демонстрационную версию не входят.

10 Запуск и приёмка

Приложение открывается по адресу <http://127.0.0.1:8180>. Сервисы Docker: web, api, worker, db, init. Первичная настройка создаёт ключи один раз; повторный запуск сохраняет профиль и историю. Отдельная база тестов не подключается к тому приложения. Миграции и начальные данные выполняются до запуска API.

Команды запуска, остановки, разработки и тестов описаны в README. Приёмка включает чистый и повторный запуск, восстановление после перезапуска worker, все ветки двух сценариев, повторные запросы, независимость профилей, работу уведомлений, истечение бонуса и сохранение после обновления страницы. Интерфейс проверяется на ширинах 390, 768 и 1366 пикселей и с клавиатуры.

Целевые показатели: первый полезный экран до трёх секунд; p95 ответа на действие до 500 мс при десяти одновременных сессиях. Это цели проекта; фактические результаты приводятся отдельно в отчёте проверки.

Порядок реализации: ТЗ и описание данных; Docker и первый проход; первый полный сценарий; второй сценарий и разбор; прогресс и награды; оформление и интеграционный API; проверки и исправления; итоговая сборка и документация. Каждый завершённый этап должен сохранять работающий браузерный запуск.

Сдаваемые материалы: исходный код, инструкция запуска, архитектура, API, пользовательский путь, сценарии, описание ограничений и использования ИИ при разработке. Применение ИИ при написании кода не подменяет проверку и понимание правил командой.

Дополнение. Отработка ошибок

По невыполненным пунктам завершённой смены предлагаются короткие упражнения: «Что сделать в первую очередь», «Помочь без лишних обещаний», «Чья это вещь?». Каждое содержит два или три решения в изменённых обстоятельствах. Основание рекомендации раскрывается пользователю. ИИ для подбора не применяется.

Упражнение сохраняет ссылку на исходную смену и собственную версию условий. Доступны пауза, продолжение после обновления страницы и повтор. На профиль остаётся одно незавершённое прохождение. Зачёт упражнения требует выполнения всех его пунктов, разрешения обращения, отсутствия критической ошибки и безопасности не ниже 80.

Итог сравнивает невыполненные пункты исходной смены с решениями в упражнении и предлагает самостоятельную проверку полной смены. Упражнения не изменяют старые

оценки, компетенции, рейтинг, достижения и испытание; их история отображается отдельно. Это не подтверждение освоения навыка. Существующий экспорт полных смен не включает упражнения.

Прогресс показывает пять наиболее часто невыполненных пунктов с количеством наблюдений, отдельно по сценарию, версии и режиму; доступен переход в упражнение либо исходный разбор. Подробные правила, устройство и проверки дополнения описаны в docs/practice.md.

Дополнение. Редактор методиста

В браузере доступен раздел «Редактор». Вход по отдельному коду действует восемь часов. Автор копирует опубликованную версию, меняет реплики, шаги, действия, переходы, условия, последствия, срок и источники. Черновик хранится в базе и принадлежит профилю автора. Ошибки содержания допускаются при сохранении, но запрещают пробное прохождение и публикацию. При конфликте между вкладками сервер сохраняет первую принятую редакцию, а вторая остаётся в форме для переноса правок.

Проверка выявляет неизвестные переходы, недостижимые шаги и состояния без пути к завершению. Проба использует общий игровой движок и отдельное хранилище: она не меняет результаты сотрудников, награды или рейтинги. Публикация создаёт новую неизменяемую версию для обучения. Проверки используют закреплённую версию 1; начатые прохождения продолжаются на своей версии. Повтор публикации не создаёт вторую копию.

Редактор поддерживает два существующих вида смен. Критерии оценки, алгоритм просрочки, задержка появления багажа и формула зачёта сохраняются. Изменение типов событий и коротких упражнений остаётся задачей разработки. Проверка структуры не подтверждает предметную правильность: автор обязан проверить содержание и учебные исходы. Подробный контракт и ограничения приведены в editor.md.

Дополнение. Восстановление связи

Фоновые запросы выполняются последовательно и приостанавливаются в скрытой вкладке. Возвращение на вкладку или восстановление сети запускает обновление. Успешный запрос снимает сообщение о потере связи. Время игрового обращения остаётся серверным: отсутствие сети не продлевает срок. Ошибки действий и ошибки фонового обновления показываются отдельно. После обновления CSRF-токена отклонённый по CSRF запрос повторяется один раз с тем же содержимым; при сетевой неопределённости изменяющие запросы автоматически не повторяются.